

彭智琳

手机号码: 18089580048 邮箱: peng.zhilin@nuaa.edu.cn

微信: spacetraveler1 个人主页: <https://pengzhilinnuaa.github.io/>



教育背景

2023.09-至今 南京航空航天大学 飞行器设计与工程专业 (冯如班)

GPA: 3.8 英语六级: 541

主修课程: 控制系统工程 (92), 计算方法 (97), 工程热力学 (92), Python语言程序设计 (92), C++语言程序设计 (90), 弹性力学 (89), 流体力学 (84)

科创经历

2025.12-至今 (大三重点工作)

基于可逆神经网络的低雷诺数流动下翼型优化

ML、翼型优化

项目简介: 针对低雷诺数流动, 提出一种基于FrEIA结构的可逆神经网络模型, 建立翼型参数与阻力值的双向映射, 实现正向高精度预测与逆向翼型优化, 有效支持气动逆设计任务。

负责工作: 负责程序编写实现通过可逆神经网络实现翼型优化的全部工作 (模型已完成翼型几何参数与升阻比之间双向映射) 目前研究翼型参数化与PINN希望完成翼型几何点映射关系并为模型加入物理约束。

项目成果: 论文“PHYSICS-CONSTRAINED INVERTIBLE NEURAL NETWORKS FOR AIRFOIL OPTIMIZATION MODEL AT LOW REYNOLDS NUMBER” (第一作者) 摘要ICAS2026录取进入会议海报环节。

2025.03-2026.04

基于龙门滑台结构的棋类博弈机器人系统 (国家级大创优秀结题、负责人)

算法与机械设计

项目简介: 本项目设计并实现了一种基于龙门滑台结构的下棋机器人系统。以树莓派 (部署YOLO与Katago) 作为上位机、STM32作为下位机驱动步进电机完成分拣、放子、下棋博弈功能。

负责工作: AlphaGo代码复现 (已训练模型完成但树莓派算力有限) 更换为Katago (API开源方案) 复现部署调参; 部分零件设计建模工作 (SolidWork)。

项目成果: 2025中国工程机器人大赛及国际公开赛棋子分拣赛道二等奖 (队长)。

2024.12-2025.08

温差能驱动小车 (全国一等奖、江苏省冠军、省级大创优秀结题)

电路与充电模块设计

项目简介: 项目设计并制作了一台温差能驱动车, 集成温差发电系统与纯机械凸轮转向机构, 实现热能向电能转换及无电控自主寻迹。通过热-电-机械协同, 车辆稳定通过“长征”赛道各打卡点并完成语音播报。

负责工作: 负责完成硬件PCB设计 (嘉立创, Multism) 完成PW4040、MT3608等电容充电升压模块设计。

项目成果: 2025全国大学生工程实践与创新能力大赛温差车赛道一等奖 (南航认证一级甲等竞赛)。江苏省大学生工程实践与创新能力大赛温差车赛道擂主。

主要成果 (已完成工作可公开资料均同步在主页作品集中展示)

2025全国大学生工程实践与创新能力大赛温差车赛道一等奖 (国家级)

2025中国工程机器人大赛及国际公开赛棋子分拣赛道二等奖 (国家级)

2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛温差车赛道特等奖 (省级)

南京航空航天大学优秀学生奖学金二等奖 (校级)

南京航空航天大学学业奖学金一等奖 (校级)

发明专利《基于三自由度龙门滑台结构的下棋机器人控制方法及其系统》(已受理)

其他经历

2025.07~至今 担任南京航空航天大学大学生科学技术协会主席

2024.09~2025.09 南京航空航天大学先锋工程师联盟盟主



微信



主页